W4 – Ungleichungen

Hilfsmittel: ohne Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Lösen und darstellen — 6 P

Bestimme die Lösungsmenge und **stelle** sie an einer Zahlengeraden **dar**.

a) $x + 3 < 7$ *(2 P · AFB I)*

b) $-4x \geq 12$ *(2 P · AFB I)*

c) $5x - 2 \leq 3x + 5$ *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Oles Rechnung — 2 P

Ole rechnet: $-3x < 6 \quad |:(-3) \quad \Rightarrow \quad x < -2$

Beurteile Oles Rechnung. Nutze dazu auch eine Probezahl. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Lastenaufzug — 3 P

Ein Lastenaufzug darf höchstens 600 kg befördern. Eine Technikerin wiegt 80 kg und will Kisten mit je 35 kg mitnehmen.

Bestimme mit einer Ungleichung, wie viele Kisten sie höchstens mitnehmen darf. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Rückwärts denken — 2 P

Gib eine Ungleichung **an**, deren Lösungsmenge $L = \{x \mid x > 2\}$ ist und bei deren Lösung man durch eine negative Zahl teilen muss. **Begründe** mit einer Rechnung. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Darstellen	Einen Zusammenhang übersichtlich und fachgerecht wiedergeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.